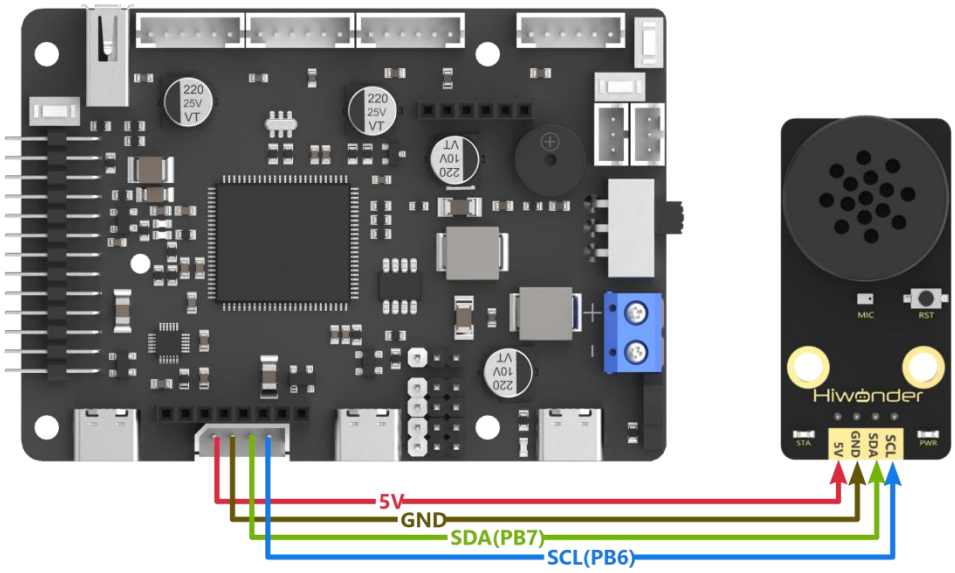
# 01 STM32F407 语音识别例程

## 1.准备工作

### 1.1 接线说明

接线时,语音交互模块的 5V、GND、SDA 和 SCL 引脚需使用 4Pin 线进行连接。STM32F407 接线方式如下图所示：



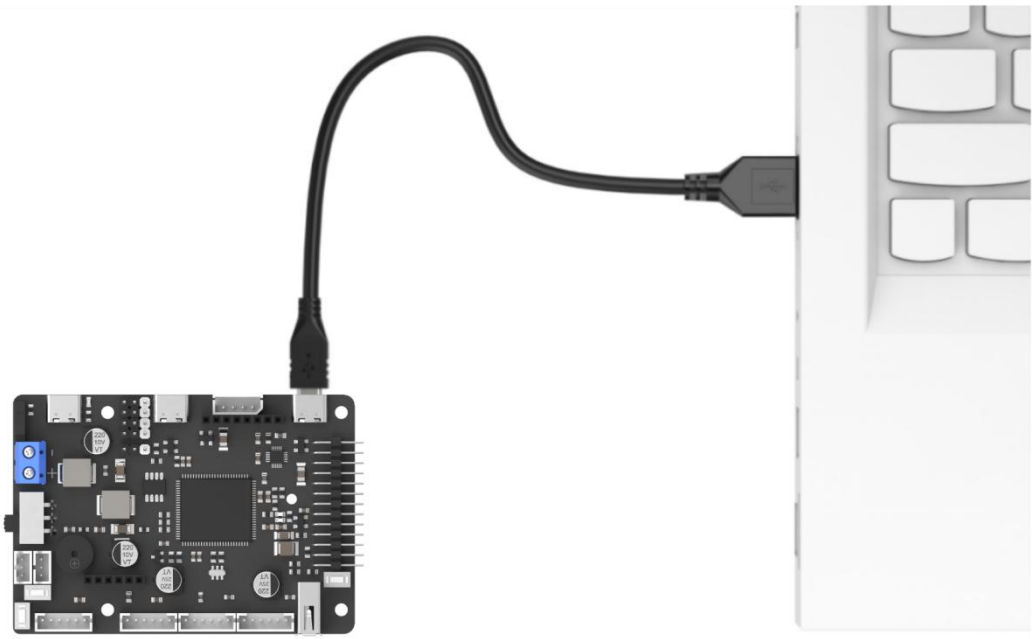

---

**注意：通电前确保不要有金属物体接触到主板，否则可能会因主板底部的引脚导致电路短路从而烧毁主板。**

---

### 1.2 程序下载

1） 使用 Type-C 线插入 stm32 主控板的 type-c 口(只能插在 UART1 接口，如下图所示)，并且与电脑的 USB 口连接：

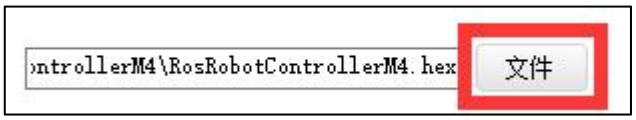


2） 打开电脑设备管理器，在端口中查看串口号：

3） 打开 **ATX-XISP** 软件，选择对应串口号，并且选择波特率为 115200：

4） 按照下图进行配置：

5） 解压同目录下的“**STM32F407_ASR_recognition.zip**”文件，在软件界面点击“**文件**”按钮，选择“**STM32F407_ASR_recognition\MDK-ARM\RosRobotControllerM4\RosRobotControllerM4.hex**”文件进行烧录：




6） 在页面中点击“开始编程”按钮，将生成好的 hex 文件烧录到 stm32 主控板上，等待烧录成功即可。

## 2.测试案例

本例程使用 STM32F407 开发板获取语音交互模块的识别结果，并通过 uart1 打印出来。

### 2.1 实现效果

**注意：模块在识别前，需要先对模块说出“小幻小幻”将模块唤醒，才能进行识别。**

1） 当语音交互模块识别到“**前进**”的词条后，会播报“**正在前进**”，同时串口将会打印“**go**”；

2） 当语音交互模块识别到“**后退**”的词条后，会播报“**正在后退**”，同时串口将会打印“**back**”；

3） 当语音交互模块识别到“**左转**”的词条后，会播报“**正在左转**”，同时串口将会打印“**left**”；

4） 当语音交互模块识别到“**右转**”的词条后，会播报“**正在右转**”，同时串口将会打印“**right**”；

5） 当语音交互模块识别到“**停止**”或“**停下**”的词条后，会播报“**收到**”，同时串口将会打印“**stop**”；

## 2.2 程序简要分析

1） 导入了控制器通信相关功能库，用于与语音交互模块进行通讯。

```
#include "cmsis_os2.h"
#include "global.h"
```

2） 对语音交互模块的 IIC 地址进行了宏定义，同时对寄存器及命令词、播报词进行了宏定义。

```
#define ASR_ADDR  0x79

//识别结果存放处，通过不断读取此地址的值判断是否识别到语音，不同的值对应不同的语音
#define ASR_RESULT_ADDR   100
#define ASR_SPEAK_ADDR    110

#define ASR_CMDMAND     0x00
#define ASR_ANNOUNCER   0xFF
```

3） 在主函数中，创建了一个用于返回识别结果的 result 变量，通过 HAL_I2C_Mem_Read()函数获取识别结果。

```
uint8_t result = 0;
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2, ASR_ADDR << 1, ASR_RESULT_ADDR, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &result, 1, 0xFF);
```

4） 识别到“前进”词条，将会返回 0x01，识别到“后退”，将会返回 0x02。以此类推，识别到一个词条将会返回对应的词条 ID 号，具体返回的数据列表，请查看“**5.自定义词条制作\5.1.语音芯片固件制作**”目录下的“**命令词播报词协议列表**”。

```
if(result != 0)
{
    if(result == 0x01)
    {
      printf("go");
    }else if(result == 0x02)
    {
      printf("back");
    }else if(result == 0x03)
    {
      printf("left");
    }else if(result == 0x04)
    {
      printf("right");
    }else if(result == 0x09)
    {
      printf("stop");
    }
```